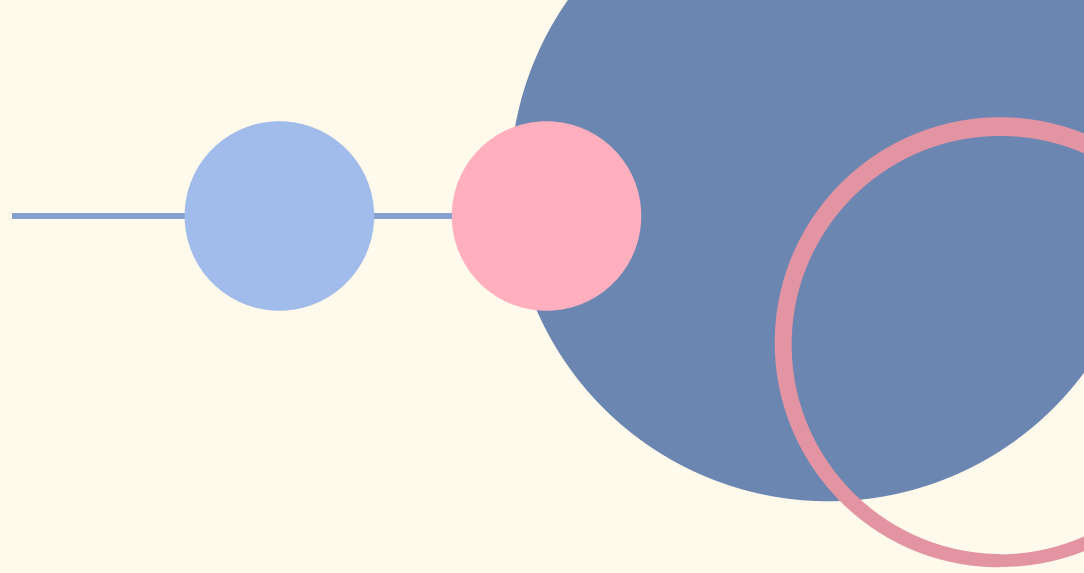
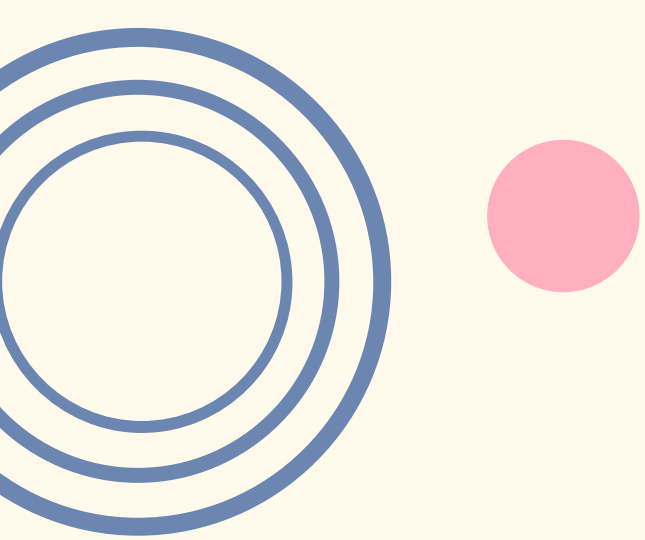
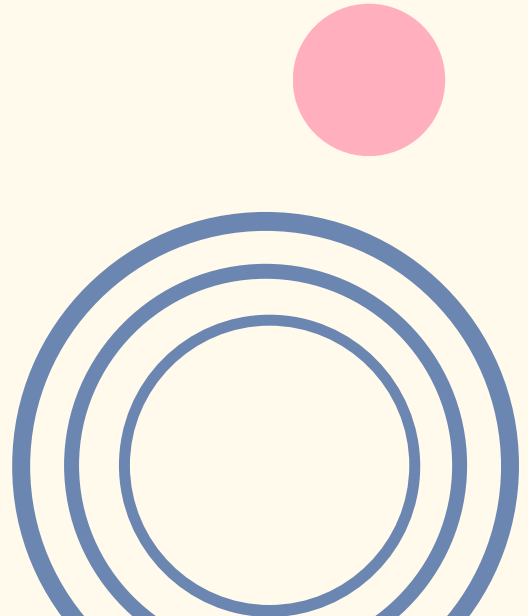
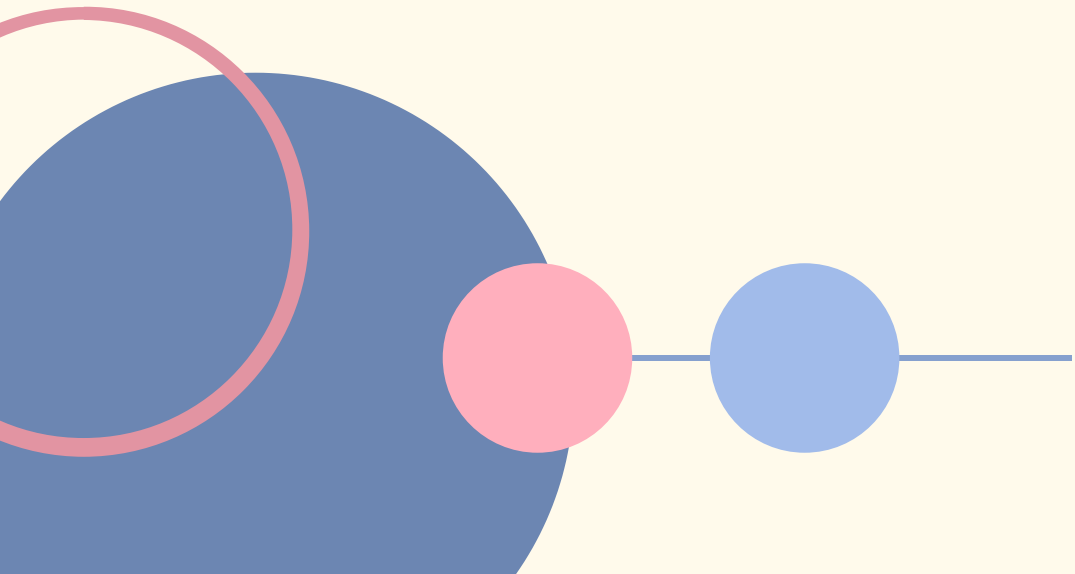


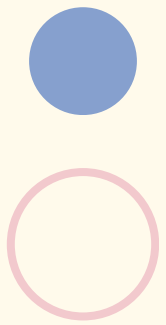


VardagsFix

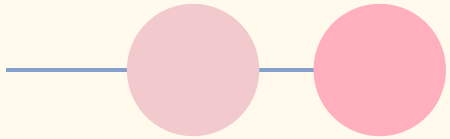
Javautveckling - Examensarbete 2026

Av Cecilia Christiansson



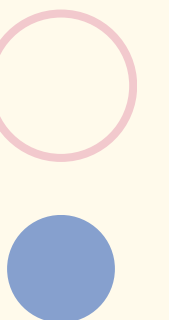
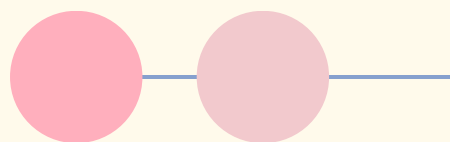


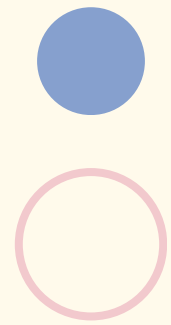
Problemområde & Syfte



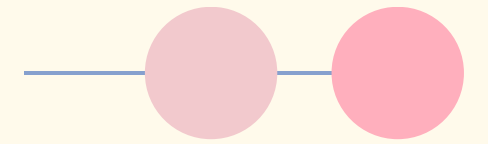
Hur kan automatiserad testning användas för att säkerställa korrekt och tillförlitlig bokningslogik i en fullstack-baserad bokningsapplikation?

- Vardagstjänster hanteras ofta informellt
- Bokningar saknar struktur och kontroll
- Risk för dubbelbokningar och felaktig hantering
- Utveckla en fullstack-applikation för vardagstjänster
- Implementera säker autentisering
- Säkerställa korrekt bokningslogik genom automatiserad testning





Teknisk Stack



Backend

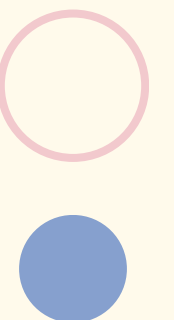
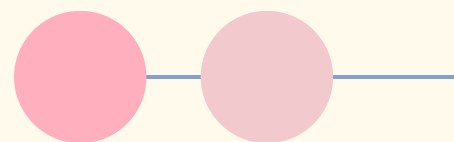
- Java
- Spring Boot
- Spring Security
- JWT
- REST API

Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- Axios
- React Router

Databas & Testning

- PostgreSQL
- JUnit
- Mockito
- MockMvc
- Vitest
- React Testing Library



Systemarkitektur

controller

AuthController

- + register()
- + login()
- + logout()
- authService

UserController

- + getProfile()
- + updateProfile()
- + deleteUser()
- userService

ServiceController

- + createService()
- + getService()
- + deleteService()
- serviceService

BookingController

- + createBooking()
- + cancelBooking()
- getBookings()

MessageController

- + sendMessage()
- + getMessage()
- messageService

service

AuthService

- + register()
- + login()
- userRepository
- jwtService

UserService

- + getUserById()
- + updateUser()
- + deleteUser()
- userRepository

ServiceService

- + createService()
- + getAll()
- + deleteService()
- serviceRepository

BookingService

- + createBooking()
- + cancelBooking()
- bookingRepository

MessageService

- + sendMessage()
- + getConversation()
- messageRepository

JwtService

- + generateToken()
- + validateToken()
- + extractUserName()

repository

UserRepository

- extends JpaRepository
- + findByEmail()
- + existsByEmail()

ServiceRepository

- extends JpaRepository
- + findByProviderId
- + findAvailable

MessageRepository

- extends JpaRepository

BookingRepository

- extends JpaRepository
- + findById()

security

SecurityConfig

- + securityFilterChain()
- + passwordEncoder()
- jwtAuthFilter

JwtAuthFilter

- + doFilterInternal()
- jwtService
- userDetailsService

CustomUserDetailsService

- + loadUserByUsername()
- userRepository
- implement UserDetailsService

model

User

- id: Long
- name: String
- email: String
- password: String
- phoneNumber: String
- services: List
- bookings: List
- sentMessages: List
- receivedMessages: List

Service

- id: Long
- title: String
- description: String
- price: Double
- owner: User
- bookings: List

Message

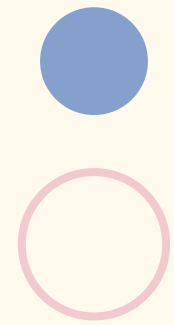
- id: Long
- content: String
- sentAt: LocalDateTime
- sender: User
- receiver: User
- booking: Booking
- service: service

Booking

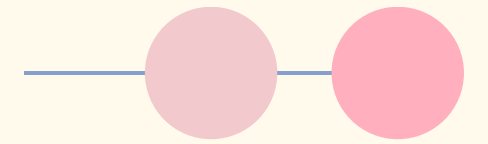
- id: Long
- startTime: LocalDateTime
- endTime: LocalDateTime
- status: BookingStatus
- customer: User
- service: Service

<<enum>> BookingStatus

- PENDING
- CONFIRMED
- CANCELLED



Funktionalitet



Autentisering

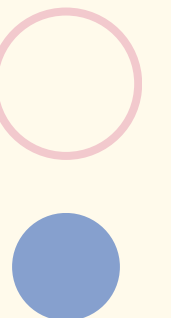
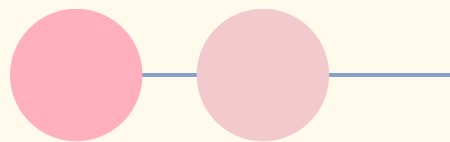
- Registrering
- Login med JWT
- Skyddade routes

Tjänster

- Skapa tjänst
- Redigera tjänst
- Ta bort tjänst

Bokningar

- Skapa bokning
- Avboka bokning
- Visa aktiva bokningar
- Visa arkiverade bokningar



Demo

service-controller			^
PUT	/services/{id}	🔒	▼
DELETE	/services/{id}	🔒	▼
GET	/services	🔒	▼
POST	/services	🔒	▼
GET	/services/my	🔒	▼
booking-controller			^
POST	/bookings	🔒	▼
PATCH	/bookings/{id}/cancel	🔒	▼
GET	/bookings/my	🔒	▼
GET	/bookings/my-services	🔒	▼
auth-controller			^
POST	/auth/signin	🔒	▼
POST	/auth/register	🔒	▼

VardagsFix

Välkommen tillbaka

Logga in för att hitta tjänster, boka tider och hantera dina egna uppdrag på ett smidigt sätt.

Boka
Vardagstjänster enkelt

Hantera
Tider och bokningar tydligt

Logga in

Ange dina uppgifter för att fortsätta.

E-post

Lösenord

Logga in

Har du inget konto? [Registrera dig här](#)

Video

Teststrategi

Enhetstester

Verifierar affärslogik

Integrationstester

Verifierar användarflöden

Controllertester

Verifierar databas + JWT + API

Frontendtester

Verifierar API-respons

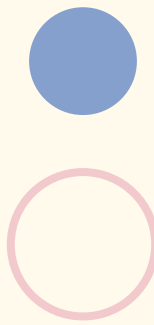
```
✓ Test Results
  ✓ VardagsfixApplicationTests
    ✓ contextLoads
  ✓ AuthControllerTest
    ✓ login_shouldReturnToken
    ✓ register_shouldReturnUserResponse
  ✓ BookingControllerTest
    ✓ create_shouldReturnBookingResponse
    ✓ getMyBookings_shouldReturnList
    ✓ getBookingsForMyServices_shouldReturnList
    ✓ cancel_shouldReturnUpdatedBooking
  ✓ ServiceControllerTest
    ✓ update_shouldReturnUpdatedService
    ✓ getAll_shouldReturnList
    ✓ delete_shouldReturnOk
    ✓ getMyServices_shouldReturnList
    ✓ create_shouldReturnServiceResponse
  ✓ BackendApiIntegrationTest
    ✓ protectedEndpoint_shouldReturnForbidden_whenTokenIsMissing
    ✓ updateService_shouldReturnForbidden_whenUserIsNotOwner
    ✓ createBooking_shouldReturnForbidden_whenUserBooksOwnService
    ✓ createBooking_shouldCreateBookingAndReturnBookedStatus_whenRequestIsValid
    ✓ createBooking_shouldReturnBadRequest_whenSlotsAlreadyBooked
    ✓ createService_shouldReturnBadRequest_whenSlotsOverlap
    ✓ createService_shouldReturnBadRequest_whenSlotsInPast
    ✓ deleteService_shouldReturnForbidden_whenUserIsNotOwner
  ✓ AuthServiceTest
    ✓ login_shouldThrowNotFound_whenUserDoesNotExist
    ✓ login_shouldReturnToken_whenCredentialsAreValid
    ✓ login_shouldThrowIllegalArgument_whenPasswordIsIncorrect
    ✓ register_shouldEncodePasswordAndSaveUser
```

```
✓ src/test/pages/MyServicesPage.test.tsx (6 tests) 1342ms
  ✓ renderar användarens tjänster och statistik 321ms
  ✓ navigerar till redigeringssidan 348ms
stderr | src/test/pages/LoginPage.test.tsx > LoginPage > visar felmeddelande om login misslyckas
{ response: { data: { message: 'Fel e-post eller lösenord.' } } }

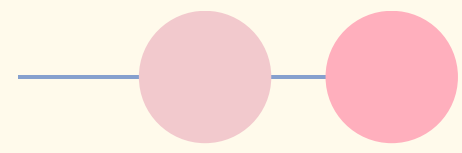
✓ src/test/pages/CreateBookingPage.test.tsx (4 tests) 1608ms
  ✓ visar endast framtida och obokade tider 462ms
  ✓ visar felmeddelande om användaren försöker boka utan att välja tid 330ms
  ✓ skickar korrekt bokningsdata när användaren väljer tid och bokar 747ms
✓ src/test/pages/LoginPage.test.tsx (3 tests) 1716ms
  ✓ skickar rätt inloggningsdata och sparar token 1091ms
  ✓ visar felmeddelande om login misslyckas 511ms
stderr | src/test/pages/RegisterPage.test.tsx > RegisterPage > visar felmeddelande om registrering misslyckas
{ response: { data: { message: 'Email already exists' } } }

✓ src/test/pages/RegisterPage.test.tsx (3 tests) 2170ms
  ✓ skickar rätt registreringsdata 1293ms
  ✓ visar felmeddelande om registrering misslyckas 763ms
✓ src/test/pages/EditServicePage.test.tsx (6 tests) 2519ms
  ✓ laddar och visar tjänstens data 496ms
  ✓ skickar inte uppdatering om titel saknas 404ms
  ✓ skickar korrekt payload vid uppdatering 399ms
  ✓ navigerar efter lyckad uppdatering 866ms
✓ src/test/api/serviceApi.test.ts (5 tests) 13ms
✓ src/test/components/Toast.test.tsx (4 tests) 393ms
✓ src/test/api/bookingApi.test.ts (4 tests) 12ms
✓ src/test/components/ConfirmDialog.test.tsx (7 tests) 835ms
  ✓ visar titel, meddelande och knappar när open är true 368ms
✓ src/test/pages/ServicePage.test.tsx (4 tests) 810ms
  ✓ filtrerar tjänster via sökfältet 320ms
✓ src/test/pages/CreateServicePage.test.tsx (6 tests) 7363ms
  ✓ visar felmeddelande om användaren försöker skapa tjänst utan tillgänglig tid 1685ms
  ✓ hindrar sluttid som är före starttid 902ms
  ✓ hindrar tider som redan har passerat 849ms
  ✓ hindrar överlappande tider 1604ms
  ✓ skickar korrekt payload när tjänsten skapas 1613ms
  ✓ kan ta bort en tillagd tid 705ms

Test Files 11 passed (11)
Tests 52 passed (52)
Start at 08:38:30
Duration 11.75s (transform 1.66s, setup 3.01s, import 5.27s, tests 18.78s, environment 2.01s)
```



Utmaningar



Säkerhet

- Implementera JWT-autentisering
- Skydda endpoints och användardata

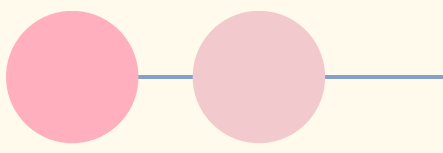
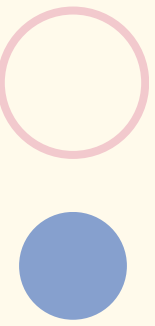
Bokningslogik

- Förhindra dubbelbokningar
- Validera tidsintervall och bokningsregler

Datamodell

- Hantera relationer mellan användare, tjänster och bokningar
- Introducera AvailableSlot för att separera tider från bokningar

Testning

- Säkerställa att affärsregler fungerar på flera nivåer
 - Bygga upp en komplett teststrategi för backend och frontend
- 
- 

Resultat

111 automatiserade tester

- 34 enhetstester
- 11 controllertester
- 9 integrationstester
- 52 frontendtester

Mina tjänster

Hantera dina upplagda tjänster, håll koll på tillgängliga tider och redigera innehållet när det behövs.

3
Tjänster

0
Lediga tider

3
Bokade tider

Städning

Grovstädning

Din tjänst

300 kr

PLATS	UPPLAGDA TIDER	LEDIGA TIDER	BOKADE TIDER
Stockholm	8	0	2

Du kan redigera informationen för tjänsten eller ta bort den om den inte längre ska vara tillgänglig.

Redigera

Ta bort

Boka tjänst

Välj en ledig tid, skriv ett meddelande till utföraren och slutför din bokning.

1
Lediga tider

1
Vald tjänst

Hundpromenad

Promenerar din hund

200 kr

UTFÖRARE
Maria

E-POST
maria@maria.com

Välj tillgänglig tid

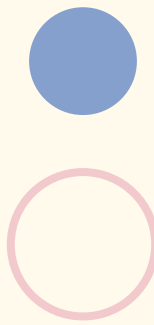
1 lediga

START
2026-06-26 07:00

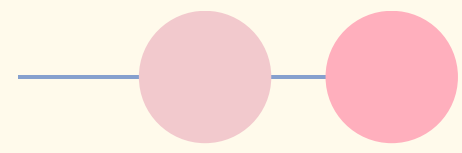
SLUT
2026-06-27 16:00

Verifierade scenarier

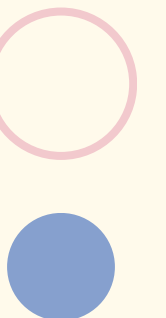
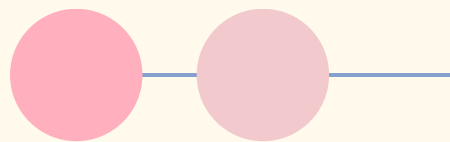
- Dubbelbokningar stoppas
- Egna tjänster kan inte bokas
- Obehöriga användare nekas åtkomst
- Felaktiga tider valideras

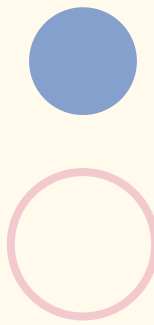


Reflektion & Slutsats

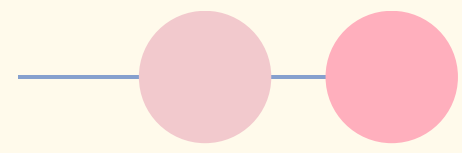


- Automatiserad testning gav högre tillförlitlighet
 - Datamodellen hade stor påverkan på systemets robusthet
 - Tydlig separation mellan lager förenklade utveckling och testning
 - Testning borde ha introducerats tidigare i projektet
- En fungerande fullstack-applikation utvecklades
 - Korrekt bokningslogik kunde verifieras genom automatiserad testning
 - Kombinationen av flera testnivåer gav ett mer tillförlitligt system
 - Affärslogik bör implementeras och verifieras i backend





Framtida arbete



Säkerhet

- Refresh tokens
- Rollbaserad åtkomstkontroll
- OAuth2-inloggning

Bilder

- Bilder på tjänster
- Profilbilder för användare
- Bilder ska kunna skickas i meddelanden

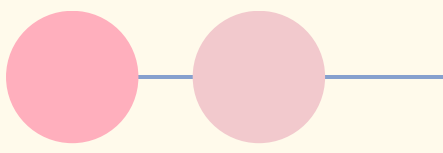
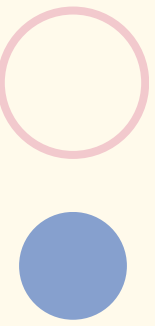
Kommunikation

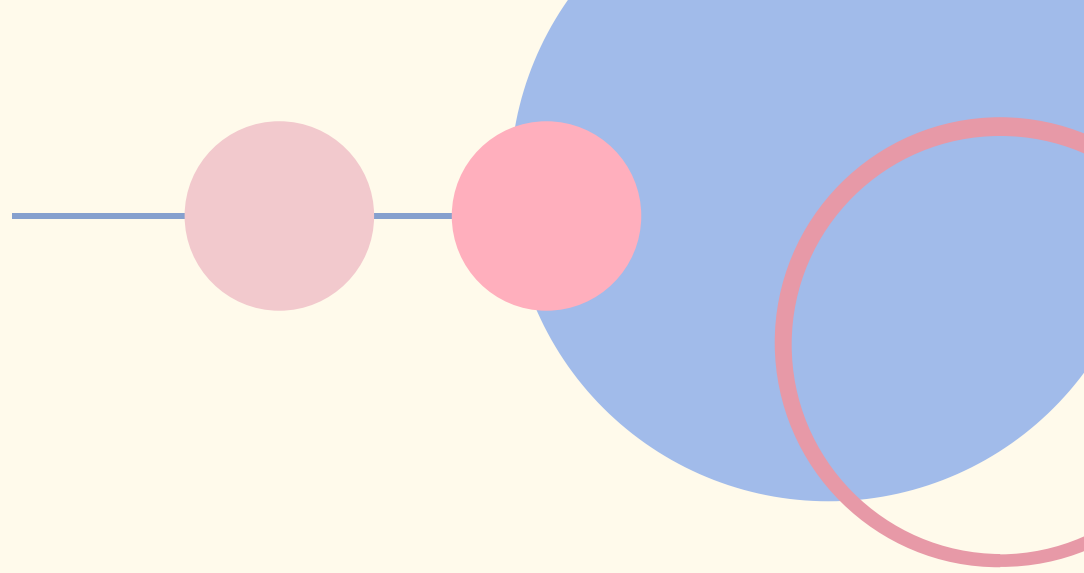
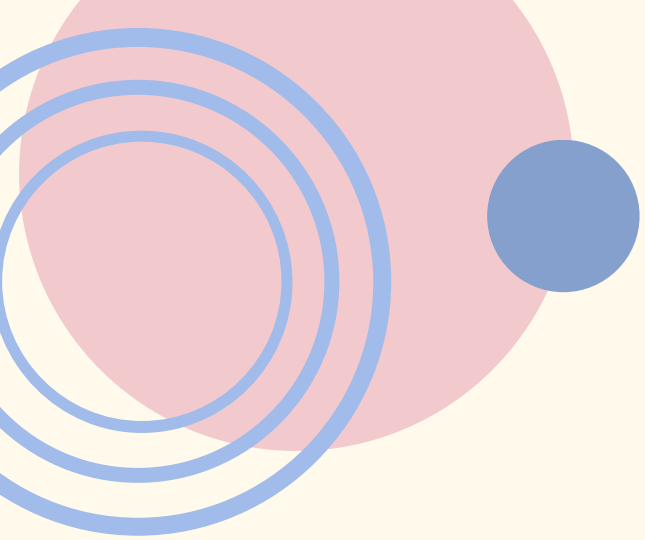
- Meddelandesystem mellan användare
- Notifikationer vid bokningar och avbokningar

Betalning

- Betalning direkt i appen
- Säker hantering av transaktioner

Recensioner

- Betygsättning av utförare
 - Recensioner av kunder
- 
- 



Slut

Frågor?

Tack för att ni lyssnade!

